2.3.2 Ley de Charles

La temperatura también afecta el volumen de los gases. Los experimentos que realizó en un principio el físico francés **Jacques Charles** en 1787 y que fueron confrontados por **Joseph Gay-Lussac** en 1802, demostraron que el volumen de un gas se incrementa en 1/273 veces su valor a 0 °C por grado de temperatura que aumente.

La ley de Charles establece que: *a presión constante, el volumen de la masa fija de un gas dado es directamente proporcional a la temperatura Kelvin* (figuras 22 y 23). Esto significa que si la temperatura Kelvin se duplica a presión constante, el volumen se duplica; si la temperatura se reduce a la mitad, el volumen se reduce a la mitad. Matemáticamente se expresa como:

$$\frac{V}{T} = k \text{ (a presión constante)}$$

donde V representa el volumen, T la temperatura y k la constante de proporcionalidad. Es decir, si una determinada masa de gas ocupa un volumen V_1, cuando la temperatura es T_1 y si ocupa un volumen V_2 a una temperatura T_2, el cociente entre el volumen y la temperatura tiene el mismo valor en ambas situaciones:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}, \text{ entonces, } V_1\ T_2 = V_2\ T_1$$

La ecuación muestra que el volumen de una cierta masa de gas es directamente proporcional a la temperatura, sólo si la presión es constante.

T (°C)	V (mL)	T(K)
273	546	546
100	373	373
10	283	283
1	274	274
0	273	273
−1	272	272
−10	263	263
−100	173	173
−273	0 (teórico)	0

Figura 22. Los datos muestran la relación entre la temperatura y el volumen.

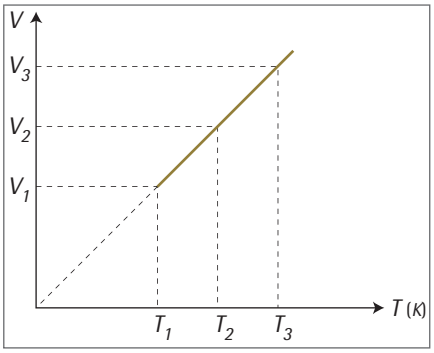


Figura 23. La gráfica muestra la variación del volumen en función de la temperatura (Ley de Charles).

2.3.3 Ley de Gay-Lussac

En 1808, el químico francés **J. L. Gay-Lussac** (1778-1850) logró establecer claramente la relación entre la presión y el volumen de un gas: *si el volumen de un gas no cambia mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción en que se incremente la temperatura* (figura 24). Esto significa que la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura, siempre que el volumen se mantenga constante:

$$\frac{P}{T} = k \text{ (a volumen constante)}$$

donde P simboliza la presión, T la temperatura y k la constante de proporcionalidad. En determinadas condiciones iniciales y finales de presión y volumen, cuando el volumen del gas no cambia, el cociente P/T es siempre el mismo, es decir:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}, \text{ entonces, } P_1\ T_2 = P_2\ T_1$$

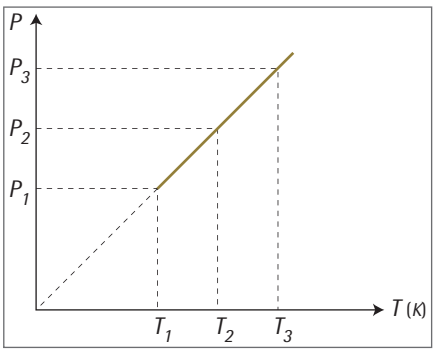


Figura 24. Relación entre temperatura y presión a volumen constante (Ley de Gay-Lussac).

EJEMPLOS

Un gas está en un recipiente de 2 L a 20 °C y 560 mmHg. ¿A qué temperatura en °C llegará el gas si aumenta la presión interna hasta 760 mmHg?

Condiciones iniciales

$T_1 = 20\ °C + 273 = 293\ K$ $\quad P_1 = 560\ mmHg$

$V_1 = 2$ litros

Condiciones finales

$T_2 = ?$ $\quad P_2 = 760\ mmHg$ $\quad V_2 = 2$ litros

De la expresión: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ despejamos $T_2 = \frac{T_1 P_2}{P_1}$

Remplazando $T_2 = \frac{293\ K \cdot 760\ mmHg}{560\ mmHg} = 397{,}76\ K$

Transformando los Kelvin a centígrados tenemos:

$K - 273\ °C = 397{,}76 - 273\ °C = 124{,}76\ °C$